応用一般均衡分析入門
練習問題解答：第 8 章 *

武田 史郎 †

Date: 2026/04/22,
Version 0.1

【文章題】解答例

問題 1：CES 関数が多く利用される理由とその欠点

CES 関数が多く利用される理由とその欠点については以下の通りである。

- **多く利用される理由：** 第一に、関数形が単純で扱いやすいこと。第二に、関数に含まれるパラメータの数が少なく、パラメータの特定化が比較的簡単であることである。
- **エンゲル曲線に関する欠点：** CES 関数は相似拡大的（homothetic）な関数であるため、効用関数に利用すると需要の所得弾力性が常に 1 となってしまう。そのため、「所得が上昇するにつれて支出に占める食費のシェアが低下する」といったエンゲル曲線の関係を表現できないという大きな欠点がある。
- **代替の弾力性に関する制約：** CES 関数を利用する場合、定義上、任意の 2 つの投入物（財）の間の代替の弾力性が「常に一定」となってしまうという強い制約が課されることになる。

問題 2：多段階（入れ子型）の CES 関数

多段階の CES 関数については以下の通りである。

- **代替の弾力性の柔軟性：** 関数を多段階にすることで、同じグループ内に属する投入物間の代替の弾力性と、違うグループに属する投入物間の代替の弾力性に「異なる値」を設定できるようになり、代替の程度についてある程度の柔軟性を持たせることができる。
- **同じ値を指定した場合の帰着：** 各段階の代替の弾力性に同じ値を指定してしまうと、数学的に式が展開・整理され、結局すべての投入物間の代替の弾力性が等しい「1 段階の単純な CES 関数」に帰着してしまい、多段階にした意味がなくなってしまうためである。

---

*このファイルの配布場所: https://shirotakeda.github.io/ja/research-ja/cge-howto.html

†所属：京都産業大学経済学部．Website: https://shirotakeda.github.io/ja/

問題 3：CES 関数以外の関数形

CES 関数以外の関数形については以下の通りである。

- **CDE 関数の利点と欠点：** CDE 関数は非相似拡大的な関数であり、CES 関数では表現できないエンゲル曲線の関係を表現できるという利点がある。一方、パラメータの数が多く、特定化の作業の難易度が比較的高いという欠点がある。
- **Stone-Geary 効用関数の特徴と γ_i の意味：** Cobb-Douglas 関数に似ているが、消費量から γ_i が差し引かれているのが特徴であり、非相似拡大的なためエンゲル曲線を表現できる。パラメータ γ_i は、消費者が最低限消費しなければならない「生存消費（subsistence consumption）」を意味している。
- **Translog 関数があまり利用されない理由：** 自由度が高く多様な技術や選好を表すことができる柔軟な関数ではあるが、含まれるパラメータの数が非常に多く、特定化が難しいからである。

問題 4：CGE 分析のアプローチと通常の数値シミュレーションのアプローチの違い

CGE 分析のアプローチについては以下の通りである。

- **基準均衡の前提：** 通常のシミュレーションのように未知の内生変数の値を最初から求めるのではなく、CGE 分析では「ベンチマークデータ（SAM）の下でモデルが均衡状態にある」という前提を置く。すなわち、最初の段階での内生変数の値が既知であるという状態から分析を始める。
- **パラメータ決定への利用：** 「既知のデータのもとでモデルの均衡条件が満たされている」という前提を利用し、均衡条件式から逆算的にモデルの未知のパラメータ（ウェイトパラメータなど）の値を決定（カリブレート）するために利用される。

問題 5：理論的な一般均衡分析と CGE 分析の違い

理論的な一般均衡分析と CGE 分析の違いは以下の通りである。

- **理論的分析の中心テーマ：** 理論的な一般均衡分析の中心的な分析テーマは、「どのような条件の下で一般均衡が存在するか」を明らかにする「均衡の存在証明」である。
- **CGE 分析で問題にならない理由：** CGE 分析では、そもそも最初の時点においてベンチマークデータの下で「均衡状態にある（基準均衡）」という前提で分析がスタートするため、少なくとも最初の時点での均衡は確実に存在しており、しかもそれは既知であるからである。

問題 6：初期と現在の CGE 分析における「モデルを解く方法」の違い

モデルを解く方法（アルゴリズム）の違いについては以下の通りである。

- **初期の CGE 分析：** 初期の CGE 分析（Shoven や Whalley の研究など）では、一般均衡モデルを解くために Herbert Scarf により考案された「Scarf アルゴリズム」が利用され、解説されていた。
- **現在の CGE 分析：** CGE モデルを解くことは数学的には非線形の連立方程式や最適化の問題を解くことであり、現在ではそれを解くための様々な汎用の数値計算ソフトウェア（GAMS など）が多数存在し、それらを利用できるため、分析者自身がアルゴリズムを考えたり実装したりする必要がほとんどないからである。

問題 7：CGE 分析における「カリブレーション」の定義

カリブレーションの定義については以下の通りである。

- **ウェイトパラメータのカリブレートの意味：** CGE 分析においてウェイトパラメータをカリブレートするとは、「ベンチマークデータ（SAM）の下でモデルが均衡するようにモデル内のパラメータの値を設定すること（定義 1)」を意味している。
- **代替の弾力性をカリブレートする場合との違い：** 代替の弾力性のカリブレーションは、ベンチマークデータ（SAM）に限らず、労働供給の賃金弾力性などの「外生的に与えるデータや数値とモデルから導かれる値が整合的になるようにパラメータを設定する（定義 2)」という意味で行われており、より広い意味の定義に含まれる点が異なっている。

問題 8：Harberger Convention の想定とその仕組み

Harberger Convention の想定と仕組みは以下の通りである。

- **価格についての想定：** ベンチマーク均衡におけるすべての「価格」を 1 と置くという想定のことである。
- **数量の導出方法：** 金額は「価格 $\times$ 数量」で表されるが、価格を 1 と置くことで「金額 $= 1 \times$ 数量 $=$ 数量」となり、元々は金額データである SAM のデータをそのまま数量のデータとして解釈・利用できるようにしている。
- **問題がない理由：** 分析において変数の「変化率のみ」を見る場合であり、かつ利用するモデルにおいて「価格についての 0 次同次性」が成り立つという条件が満たされていれば、ベンチマークの価格をどのような値に設定しても分析結果（変化率）は変わらないためである。

問題 9：CES 関数の Calibrated Share Form (CSF)

Calibrated Share Form (CSF) については以下の通りである。

- **CSF の形式：** CSF とは、通常の CES 関数の表現において、ウェイトパラメータに「カリブレーションによって求められた値」を代入して式を整理した形式のことである。
- **含まれるデータ：** 通常の CES 関数に含まれていたウェイトパラメータ（α や β など）は代入・整理によって消去され、代わりにベンチマークデータ（基準年の数量や価格のデータ、

シェアなど）が直接式に含まれるようになる。

問題 10：CSF を利用する意義（メリット）

CSF を利用する意義は以下の通りである。

- **プログラムの簡潔さ：** 通常の表現方法ではウェイトパラメータをカリブレートするための計算手順（プログラム）を別途記述しなければならないが、CSF であればその必要がなくなり、モデルが大規模な場合でもプログラムの記述を短く簡潔にしやすい。
- **参考研究の理解：** Thomas F. Rutherford や Christoph Böhringer といった著名な研究者はモデルの記述に CSF を利用することが多いため、CSF を理解していれば彼らのプログラムや論文の定式化をそのまま参考にできるからである。
- **MPSGE との関係：** GAMS のモデリング機能である MPSGE は、内部で CSF を用いてモデルを記述・処理しているため、CSF を理解しておくことで MPSGE の仕組み自体も理解しやすくなるからである。

【計算・数学的問題】解答例

計算問題 1：多段階の CES 関数における代替の弾力性の帰着

与えられた 2 段階の CES 関数は以下の通りである。

$$y = \left[\sum_i \beta_i \left(\left[\sum_j \delta_{ji} (z_{ji})^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$$

第 1 段階と第 2 段階の代替の弾力性がともに σ に等しいと仮定しているため、内側の括弧の指数 $\frac{\sigma}{\sigma-1}$ とその外側の指数 $\frac{\sigma-1}{\sigma}$ は互いに逆数となっており、掛け合わせると 1 になる。したがって、内側の括弧が外れ、以下のように整理できる。

$$y = \left[\sum_i \beta_i \left[\sum_j \delta_{ji} (z_{ji})^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right] \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$$

さらに、β_i を内側の総和の中に分配して二重和としてまとめると、以下のようになる。

$$y = \left[\sum_i \sum_j \beta_i \delta_{ji} (z_{ji})^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$$

ここで $\zeta_{ji} = \beta_i \delta_{ji}$ と置けば、

$$y = \left[\sum_{i,j} \zeta_{ji} (z_{ji})^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$$

となり、最終的にこの関数は全ての投入物間において代替の弾力性が等しく σ である、1 段階の単純な CES 関数に帰着することが証明された。

計算問題 2：CES 関数のウェイトパラメータのカリブレーション式の導出

ベンチマークにおける単位中間投入需要関数は以下のように与えられている。

$$\bar{a}^x_{ji} = \left[\frac{\alpha^x_{ji}\bar{c}_i}{\bar{p}_j}\right]^{\sigma_i}$$

この両辺を $\frac{1}{\sigma_i}$ 乗すると、

$$(\bar{a}^x_{ji})^{\frac{1}{\sigma_i}} = \frac{\alpha^x_{ji}\bar{c}_i}{\bar{p}_j}$$

これを α^x_{ji} について解く。

$$\alpha^x_{ji} = \frac{\bar{p}_j}{\bar{c}_i}(\bar{a}^x_{ji})^{\frac{1}{\sigma_i}}$$

ここで、右辺の $(\bar{a}^x_{ji})^{\frac{1}{\sigma_i}}$ を、 $\bar{a}^x_{ji} \times (\bar{a}^x_{ji})^{\frac{1}{\sigma_i}-1}$ に分解する。指数の計算により $\frac{1}{\sigma_i} - 1 = \frac{1-\sigma_i}{\sigma_i}$ であるから、

$$\alpha^x_{ji} = \frac{\bar{p}_j}{\bar{c}_i}\bar{a}^x_{ji}(\bar{a}^x_{ji})^{\frac{1-\sigma_i}{\sigma_i}}$$

整理すると以下のようになる。

$$\alpha^x_{ji} = \left(\frac{\bar{p}_j\bar{a}^x_{ji}}{\bar{c}_i}\right)(\bar{a}^x_{ji})^{\frac{1-\sigma_i}{\sigma_i}}$$

支出シェアの定義式 $\theta^x_{ji} = \frac{\bar{p}_j\bar{a}^x_{ji}}{\bar{c}_i}$ を代入すると、カリブレーション式が得られる。

$$\alpha^x_{ji} = \theta^x_{ji}(\bar{a}^x_{ji})^{\frac{1-\sigma_i}{\sigma_i}}$$

以上により、式が正しく導出された。

計算問題 3：生産関数の Calibrated Share Form (CSF) の導出

元の生産関数は以下の通りである。

$$y_i = \left[\sum_j \alpha^x_{ji}(x_{ji})^{\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}} + \alpha^v_i(va_i)^{\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}}\right]^{\frac{\sigma_i}{\sigma_i-1}}$$

これに、カリブレートされた α^x_{ji} と α^v_i の値を代入する。

$$y_i = \left[\sum_j \theta^x_{ji}\left(\frac{\bar{x}_{ji}}{\bar{y}_i}\right)^{\frac{1-\sigma_i}{\sigma_i}}(x_{ji})^{\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}} + \theta^v_i\left(\frac{\bar{va}_i}{\bar{y}_i}\right)^{\frac{1-\sigma_i}{\sigma_i}}(va_i)^{\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}}\right]^{\frac{\sigma_i}{\sigma_i-1}}$$

指数の符号を $\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}$ に揃えるため、$(\bar{x}_{ji}/\bar{y}_i)^{\frac{1-\sigma_i}{\sigma_i}}$ を $(\bar{y}_i/\bar{x}_{ji})^{\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}}$ に変換する（分母分子を逆にする）。

$$y_i = \left[\sum_j \theta^x_{ji}\left(\frac{\bar{y}_i}{\bar{x}_{ji}}\right)^{\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}}(x_{ji})^{\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}} + \theta^v_i\left(\frac{\bar{y}_i}{\bar{va}_i}\right)^{\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}}(va_i)^{\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}}\right]^{\frac{\sigma_i}{\sigma_i-1}}$$

それぞれの項から $(\bar{y}_i)^{\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}}$ をくくり出す。

$$y_i = \left[(\bar{y}_i)^{\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}}\left\{\sum_j \theta^x_{ji}\left(\frac{x_{ji}}{\bar{x}_{ji}}\right)^{\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}} + \theta^v_i\left(\frac{va_i}{\bar{va}_i}\right)^{\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}}\right\}\right]^{\frac{\sigma_i}{\sigma_i-1}}$$

全体の括弧を外すと、$(\bar{y}_i)^{\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}}$ は外側の指数 $\frac{\sigma_i}{\sigma_i-1}$ と掛け合わされて $\bar{y}_i$ となる。

$$y_i = \bar{y}_i\left[\sum_j \theta^x_{ji}\left(\frac{x_{ji}}{\bar{x}_{ji}}\right)^{\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}} + \theta^v_i\left(\frac{va_i}{\bar{va}_i}\right)^{\frac{\sigma_i-1}{\sigma_i}}\right]^{\frac{\sigma_i}{\sigma_i-1}}$$

以上により、生産関数の CSF が正しく導出された。

計算問題 4：Cobb-Douglas 関数の単位費用関数の CSF 導出

元の Cobb-Douglas 単位費用関数は以下の通りである。

$$c_i(p, pva_i) = \frac{1}{\phi_i}\prod_j\left[\frac{p_j}{\alpha^x_{ji}}\right]^{\alpha^x_{ji}}\left[\frac{pva_i}{\alpha^v_i}\right]^{\alpha^v_i}$$

ここに、スケールパラメータ ϕ_i のカリブレートされた値を代入する。

$$c_i(p, pva_i) = \frac{1}{\frac{1}{\bar{c}_i}\prod_j\left[\frac{\bar{p}_j}{\alpha^x_{ji}}\right]^{\alpha^x_{ji}}\left[\frac{p\bar{va}_i}{\alpha^v_i}\right]^{\alpha^v_i}}\prod_j\left[\frac{p_j}{\alpha^x_{ji}}\right]^{\alpha^x_{ji}}\left[\frac{pva_i}{\alpha^v_i}\right]^{\alpha^v_i}$$

分母の $\frac{1}{\bar{c}_i}$ は逆数となって $\bar{c}_i$ として分子に出る。また、$\prod$ の中身をまとめる。

$$c_i(p, pva_i) = \bar{c}_i\prod_j\frac{\left[\frac{p_j}{\alpha^x_{ji}}\right]^{\alpha^x_{ji}}}{\left[\frac{\bar{p}_j}{\alpha^x_{ji}}\right]^{\alpha^x_{ji}}}\frac{\left[\frac{pva_i}{\alpha^v_i}\right]^{\alpha^v_i}}{\left[\frac{p\bar{va}_i}{\alpha^v_i}\right]^{\alpha^v_i}}$$

分母と分子にあるウェイトパラメータ α^x_{ji} および α^v_i は完全に約分されて消去される。

$$c_i(p, pva_i) = \bar{c}_i\prod_j\left[\frac{p_j}{\bar{p}_j}\right]^{\alpha^x_{ji}}\left[\frac{pva_i}{p\bar{va}_i}\right]^{\alpha^v_i}$$

以上により、Cobb-Douglas 関数の単位費用関数の CSF が正しく導出された。